Açıklamalar:

- Cevap kağıdına NUMARA, AD, SOYAD, İMZA ve TARİH atılacaktır.
- Cevaplar temiz ve beyaz bir A4 kağıdına dik cevaplanıp, her bir sayfa numaralandırılacaktır.
- Cevap kağıdı **DİK** olarak fotoğraflanıp, PDF formatına çevrilecektir.
- PDF formatına çevrilmiş dosya öğrenci_numarası.pdf olarak isimlendirilecektir.
- Dosya AKSİS'te açılan ilgili vize ödevi alanına yüklenecektir.
- **16:35 sonrası gönderilen ödevler ve maille teslim edilen vizeler notlandırılmayacaktır!!!**
- Fotoğraf çekimi, PDF'e çevirme, sisteme yükleme vb. işlemleriniz için en az 5 dakikalık bir zaman ayırın.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LOJİK DEVRE TASARIMI
VİZE SINAVI
(Süre: 75 dk)
23.11.2020

1) **8p** Aşağıdaki sayıların onluk sistemdeki karşılıklarını yazınız.
   a. $(11110101)_2$
   b. $(101101.0101)_2$
   c. $(16.5)_{16}$
   d. $(26.24)_8$

2) **4p** $(68BE)_{16}$ sayısının sekizlik sayı sistemindeki karşılığını yazınız.

3) **8p** Aşağıdaki sayıların karşısında bulunan istenilen karşılıklarını yazınız.
   a. $(11101010)_2$ => 2'ye tümleme
   b. $(01111101)_2$ => 1'e tümleme
   c. $(00000001)_2$ => BCD Kodlama
   d. $(00000000)_2$ => 2421 Kodlama

4) **5p** $(150)_{10}$-$(2100)_{10}$ işlemini 10'a tümleme yöntemiyle çözünüz.

5) **5p** $(1011)_2$-$(110000)_2$ işlemini 2'ye tümleme yöntemiyle çözünüz.

---

6) **10p** Aşağıda verilen Boolean ifadelerini cebirsel işlemler kullanarak en sade halini bulunuz.
   a. $ABC + A'B + ABC'$
   b. $(x + y)'(x' + y')$
   c. $x'yz + xz$
   d. $xy + x(wz + wz')$

7) **10p** Aşağıdaki ifadeyi mintermlerin toplamı cinsinden (Rakamsal ifade) yazınız.

$$F(A, B, C, D) = B'D + A'D + BD$$

---

8) **20p** Aşağıda verilen Boolean fonksiyonlarını Karnough haritası yöntemiyle sadeleştiriniz.
   a. $w'z + xz + x'y + wx'z$
   b. $F(w, x, y, z) = \sum(0,2,4,5,6,7,8,9,10,13,15)$

9) **10p** Aşağıdaki ifadeyi Tablo yöntemiyle sadeleştiriniz.

$$F(w, x, y, z) = \sum(0,2,5,6,7,8,10)$$

---

10) **20p** Aşağıda denklemi verilen fonksiyonun doğruluk tablosunu ve lojik devresini çiziniz. ***(Sadeleştirme yapılmayacaktır!)***

$$F = A'BC + AB'C$$